

유기화학 기출 모범답안 — 7. 알켄

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 12문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2017	7. 알켄	알켄 반응의 위치·입체 선택성 — 할로하이드린·에폭사이드 개환·수소불소화	전공A 서술형 13번	4	할로하이드린 → 에폭사이드 → 산 촉매 개환(D), 수소불소화(E)
2011	7. 알켄	알켄의 친전자성 첨가 — 치환기에 따른 브로민화 속도	1차 35번	1.5	$RCH=CH_2 + Br_2$ ($R = -Br, -Ph, -CH_2CH_3$)의 반응 속도 순서
2010	7. 알켄	알켄 — 공액 다이엔의 안정성, 산 촉매 수화, Diels-Alder 속도	1차 36번		수소화 반응열(1,4- vs 1,3-pentadiene), 수화 속도(propene vs isobutylene), MVK와의 고리화 첨가 속도
2009	7. 알켄	알켄의 첨가 반응 — 위치·입체 선택성 종합 (1-methylcyclohexene)	1차 23번		1-methylcyclohexene의 다섯 가지 첨가 반응(HI, 수소불소화, 과산, 차가운 $KMnO_4$, Br_2): 주생성물과 입체구조
2008	7. 알켄	알켄의 산화 절단·분자 내 aldol 축합·Wittig·Diels-Alder 종합	서술형 12번	4	1,2-dihydronaphthalene → A($C_{10}H_{10}O_2$) → B($C_{10}H_8O$) → 2-vinylindene → (+C) DA 부가물 → D($C_{15}H_{18}O_2$)
2006	7. 알켄	알켄의 anti 첨가와 E2 제거의 입체 특이성 (stilbene dibromide)	서술형 10번	4	trans-stilbene + Br_2 → A(메소, 톱질대) → 염기(-HBr) → B(한 가지 기하 이성질체)
2005	7. 알켄	알켄의 카벤 고리프로페인화 — 상이동 촉매	서술형 10번	2	cyclohexene + $CHCl_3 + 50\% NaOH(aq)$: benzyltriethylammonium chloride(상이동 촉매)가 있어야 반응하는 이유
2004	7. 알켄	알켄의 첨가 반응 — 할로하이드린·수소불소화·라디칼 HBr·에폭시화의 위치 선택성	서술형 8번	4	2-methylpropene의 네 가지 반응(Br_2/H_2O , $BH_3/THF-H_2O_2$, HBr/H_2O_2 , $C_6H_5CO_3H$) 주 생성물
2002	7. 알켄	알켄의 할로젠 첨가 — 브로모늄 이온과 anti 첨가의 입체화학	서술형 12번	3	cyclohexene + Br_2/CCl_4 : 반응 메커니즘과 생성물의 입체 구조
2000	7. 알켄	알켄의 HBr 첨가 — 친전자성(Markovnikov) vs 라디칼(역-Markovnikov)	서술형 문항 (2) (교재 표기 2000.15)		propene + HBr: 친전자성 첨가와 자유 라디칼 첨가의 중간체와 생성물
1999	7. 알켄	알켄의 반응 — syn-다이하이드록시화·옥시수은화·카벤 첨가	서술형 6번 (문항에 '98년' 표기)		cyclopentene의 $OsO_4/pyridine$ → $NaHSO_3$, $Hg(OAc)_2/H_2O$ → $NaBH_4$, $CHCl_3/KOH$ 반응 생성물(입체성 고려)
1998	7. 알켄	알켄 — 할로젠 첨가의 양적 관계(기체 법칙)와 C_4H_8 이성질체	서술형 12번	6	알켄 11.2 g + $Cl_2(27^\circ C, 2 atm, 2.46 L)$: 반응한 염소의 질량, 분자식, 구조 이성질체

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2017	7. 알켄	알켄 반응의 위치·입체 선택성 — 할로하이드린·에폭사이드 개환·수소불소화	전공A 서술형 13번	4	할로하이드린 → 에폭사이드 → 산 촉매 개환(D), 수소불소화(E)
2011	7. 알켄	알켄의 친전자성 첨가 — 치환기에 따른 브로민화 속도	1차 35번	1.5	$RCH=CH_2 + Br_2$ ($R = -Br, -Ph, -CH_2CH_3$)의 반응 속도 순서
2010	7. 알켄	알켄 — 공액 다이엔의 안정성, 산 촉매 수화, Diels-Alder 속도	1차 36번		수소화 반응열(1,4- vs 1,3-pentadiene), 수화 속도(propene vs isobutylene), MVK와의 고리화 첨가 속도
2009	7. 알켄	알켄의 첨가 반응 — 위치·입체 선택성 종합 (1-methylcyclohexene)	1차 23번		1-methylcyclohexene의 다섯 가지 첨가 반응(HI, 수소불소화, 과산, 차가운 $KMnO_4$, Br_2): 주생성물과 입체구조

2008	7. 알켄	알켄의 산화 절단·분자 내 aldol 축합·Wittig-Diels-Alder 중합	서술형 12번	4	1,2-dihydronaphthalene $\rightarrow$ A($C_{10}H_{10}O_2$) $\rightarrow$ B($C_{10}H_8O$) $\rightarrow$ 2-vinyllindene $\rightarrow$ (+C) DA 부가물 $\rightarrow$ D($C_{15}H_{18}O_2$)
2006	7. 알켄	알켄의 anti 첨가와 E2 제거의 입체 특이성 (stilbene dibromide)	서술형 10번	4	trans-stilbene + $Br_2 \rightarrow$ A(메소, 톱질대) $\rightarrow$ 염기(-HBr) $\rightarrow$ B(한 가지 기하 이성질체)
2005	7. 알켄	알켄의 카벤 고리프로페인화 — 상이동 촉매	서술형 10번	2	cyclohexene + $CHCl_3$ + 50% NaOH(aq): benzyltriethylammonium chloride(상이동 촉매)가 있어야 반응하는 이유
2004	7. 알켄	알켄의 첨가 반응 — 할로하이드린·수소불소화·라디칼 HBr·에폭시화의 위치 선택성	서술형 8번	4	2-methylpropene의 네 가지 반응(Br_2/H_2O , $BH_3/THF-H_2O_2$, HBr/H_2O_2 , $C_6H_5CO_3H$) 주 생성물
2002	7. 알켄	알켄의 할로젠 첨가 — 브로모늄 이온과 anti 첨가의 입체화학	서술형 12번	3	cyclohexene + Br_2/CCl_4 : 반응 메커니즘과 생성물의 입체 구조
2000	7. 알켄	알켄의 HBr 첨가 — 친전자성 (Markovnikov) vs 라디칼(역-Markovnikov)	서술형 문항 (2) (교재 표기 2000.15)		propene + HBr: 친전자성 첨가와 자유 라디칼 첨가의 중간체와 생성물
1999	7. 알켄	알켄의 반응 — syn-다이하이드록시화·옥시수은화·카벤 첨가	서술형 6번 (문항에 '98년' 표기)		cyclopentene의 OsO_4 /pyridine $\rightarrow$ $NaHSO_3$, $Hg(OAc)_2/H_2O \rightarrow$ $NaBH_4$, $CHCl_3/KOH$ 반응 생성물(입체성 고려)
1998	7. 알켄	알켄 — 할로젠 첨가의 양적 관계 (기체 법칙)와 C_4H_8 이성질체	서술형 12번	6	알켄 11.2 g + Cl_2 (27 °C, 2 atm, 2.46 L): 반응 한 염소의 질량, 분자식, 구조 이성질체

7. 알켄 12문항

알켄 반응의 위치·입체 선택성

2017

전공A 서술형 13번

7. 알켄 [4점]

할로하이드린 → 에폭사이드 → 산 촉매 개환(D), 수소불소화(E)

문제 요지 1-methylcyclohexene(A) $\xrightarrow{(\text{Br}_2, \text{H}_2\text{O})}$ B (입체이성질체 중 하나) $\xrightarrow{(\text{NaOH})}$ C (에폭사이드) $\xrightarrow{(\text{H}^+, \text{CH}_3\text{OH})}$ D. A $\xrightarrow{(1) \text{BH}_3, 2) \text{H}_2\text{O}_2, \text{NaOH}}$ E. B, D 입체구조, D 생성 이유(위치·입체 선택성), E를 가장 안정한 의자형으로.

모범답안 B: **trans-2-bromo-1-methylcyclohexan-1-ol** (OH는 3차 C1, Br는 C2, anti)

D: **trans-2-methoxy-2-methylcyclohexan-1-ol** (OCH₃는 3차 C, OH와 trans)

이유: 산 촉매 개환에서 양성자화된 에폭사이드의 C-O 결합은 양전하를 더 잘 안정화하는 3차 탄소 쪽이 더 약해지고(SN1 성격) CH₃OH가 3차 C를 공격(위치 선택성), 공격은 에폭사이드 O의 반대쪽에서 일어나 반전(SN2형, 입체 선택성: anti) → trans

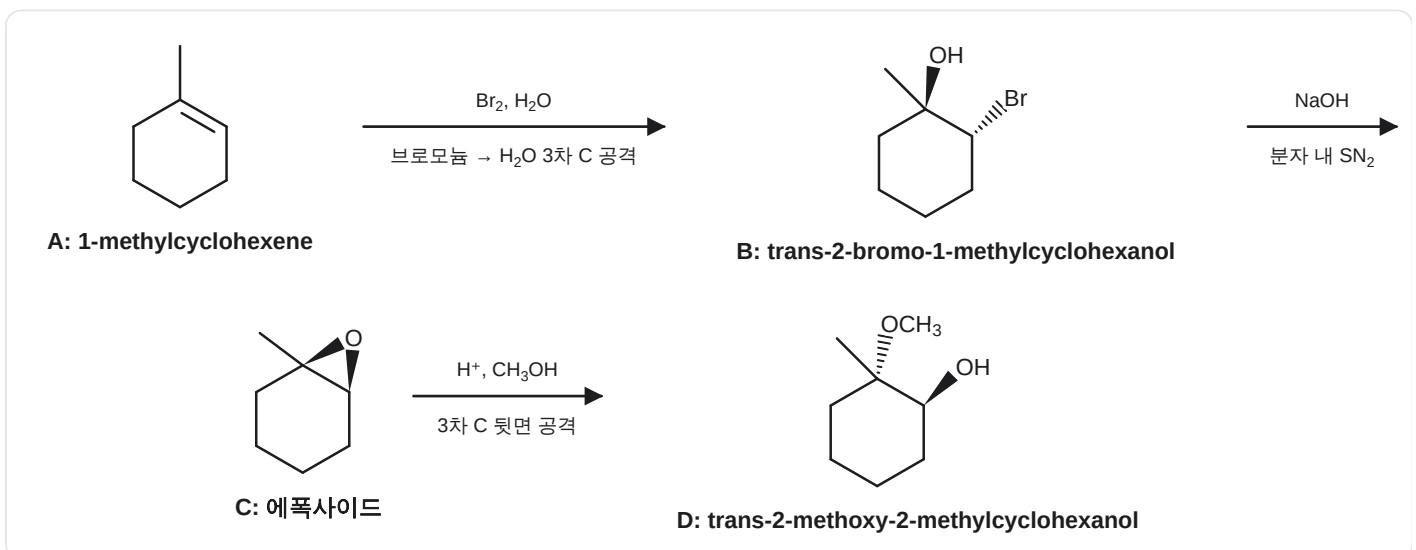
E: **trans-2-methylcyclohexan-1-ol**, CH₃·OH 모두 적도 적도 의자형

핵심 개념 · 공식

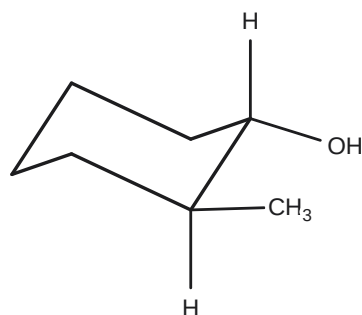
- 할로하이드린: 브로모늄 → H₂O가 더 치환된 탄소를 anti 공격 (Markovnikov, anti)
- 할로하이드린 + 염기 → 분자 내 SN2 (O⁻와 Br이 anti 배치일 때) → 에폭사이드
- 에폭사이드 개환: 산 촉매 → 더 치환된 C / 염기(친핵체) → 덜 치환된 C
- 수소불소화-산화: anti-Markovnikov, syn 첨가, 입체 유지

풀이 과정 · 메커니즘

E: BH₃는 H와 B를 같은 면에서(syn) 덜 치환된 C2에 B, C1에 H를 붙인다. 산화 후 OH가 B 자리를 그대로 대체 → C1의 H와 C2의 OH가 cis → C1의 CH₃와 C2의 OH는 trans. trans-1,2-이치환 사이클로헥세인은 두 치환기가 모두 적도인 의자형이 가장 안정하다.



B → C → D (빼기: 앞, 점선: 뒤)



BH₃: syn 첨가, 덜 치환된 C에 OH
(anti-Markovnikov)

H와 OH가 같은 면 → CH₃와 OH는 trans
→ 이적도(diequatorial) 의자형이 가장 안정

E: trans-2-methylcyclohexanol — OH·CH₃ 모두 적도

E의 가장 안정한 의자형

예상 의문점 Q&A

Q. B의 거울상 이성질체도 생기지 않나요?

A. 네, 라세미로 생기며 문제는 그중 “하나”를 B라 했습니다. 어느 거울상을 그려도 되지만 OH와 Br이 trans여야 합니다.

Q. 염기성 조건(NaOCH₃/CH₃OH)으로 열면?

A. CH₃O⁻가 덜 치환된 C2를 공격하여 2-methoxy-1-methylcyclohexan-1-ol (OCH₃ 2차 C)이 됩니다. 산/염기에 따른 위치 선택성 차이가 핵심입니다.

알켄의 친전자성 첨가 — 치환기에 따른 브로민화 속도

2011

1차 35번

7. 알켄

[1.5점]

RCH=CH₂ + Br₂ (R = -Br, -Ph, -CH₂CH₃)의 반응 속도 순서

문제 요지 알켄 RCH=CH₂의 브로민화(Br₂ → RCHBrCH₂Br). A: R = -Br, B: R = -Ph, C: R = -CH₂CH₃ (반응 조건 동일). 반응 속도가 빠른 것부터 나열한 것은? ① A-B-C ② B-A-C ③ B-C-A ④ C-A-B ⑤ C-B-A

모범답안 ③ B > C > A — 속도 결정 단계에서 알켄 π 전자가 친전자체 Br₂를 공격하여 양전하(브로모늄/탄소 양이온 성격)가 치환된 탄소에 생긴다. Ph는 공명으로 벤질 양전하를 크게 안정화(B 가장 빠름), 에틸은 +I·초공액으로 안정화(C), Br은 강한 -I로 π 전자 밀도를 낮추고 양전하를 불안정화(A 가장 느림; +M 효과는 작음).

핵심 개념 · 공식

- Br₂ 첨가: π 전자 → Br-Br σ* 공격 → 고리형 브로모늄 이온(속도 결정) → Br⁻의 anti 공격
- 속도는 (1) 알켄의 전자 밀도(친핵성)와 (2) TS에서 생기는 양전하의 안정화에 의해 결정
- 치환기 효과: 공명 주개(Ph, OR) ≫ 알킬(+I, 초공액) ≫ H > 할로젠(-I 우세)
- 스티렌의 브로모늄은 비대칭(벤질 탄소 쪽 C-Br이 길고 약함, 개방 양이온에 가까움)

풀이 과정 · 메커니즘

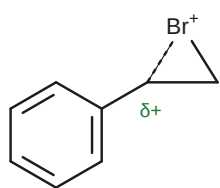
① **속도 결정 단계:** RCH=CH₂ + Br₂ → [브로모늄 이온]⁺ + Br⁻. TS에서 C=C의 π 전자가 빠져나가며 두 탄소(특히 치환된 CHR)에 부분 양전하가 생긴다.

② 치환기별 분석

알켄	R의 효과	양전하 안정화	순위
B (styrene)	페닐 π 공명(+M)	벤질 양이온으로 비편재화 — 매우 큼	1
C (1-butene)	+I, C-H 초공액	2° 탄소 양전하 안정화	2
A (vinyl bromide)	-I(강함) > +M(약함)	π 전자 밀도 감소, 양전하 불안정	3

실험값(메탄올, 상대 속도): 스티렌 $\gg$ 1-알켄, 할로젠화 비닐은 에틸렌보다도 느리다. $\rightarrow \mathbf{B > C > A}$ (③).

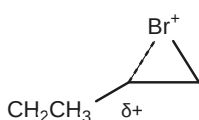
속도 결정 단계: 알켄 π 전자가 Br_2 를 공격 $\rightarrow$ 브로모늄 이온(양전하가 치환된 탄소에 치우침)



B (R = Ph)

벤질 위치: 페닐 공명으로 δ^+ 안정화

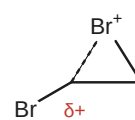
>



C (R = CH₂CH₃)

알킬 전자 주개(+I, 초공액)

>



A (R = Br)

전기음성 Br의 -I $\rightarrow$ π 전자 밀도 감소

반응 속도: B > C > A (③)

브로모늄 이온 TS의 부분 양전하(δ^+) 안정화 비교

예상 의문점 Q&A

Q. Br은 비공유쌍이 있으니 +M으로 활성화해야 하지 않나요?

A. Br의 4p 궤도는 C의 2p와 크기가 달라 겹침이 작아 +M 효과가 약하고, 전기음성도에 의한 -I 효과가 더 큼. 그래서 할로젠화 비닐은 알켄 첨가에서 불활성화됩니다(방향족 친전자 치환에서 할로젠이 불활성화기인 것과 같은 이유).

Q. 스티렌은 방향족 고리가 공격받을 수도 있나요?

A. Br_2 단독(촉매 없음) 조건에서는 벤젠 고리 치환이 매우 느리므로 결사슬 $\text{C}=\text{C}$ 첨가가 일어납니다. 방향족 치환에는 FeBr_3 같은 루이스 산이 필요합니다.

Q. 브로모늄 이온에서 ‘양전하가 치환된 탄소에 치우친다’는 증거는요?

A. 용매(물, 메탄올)가 있으면 친핵체가 치환된 탄소를 공격해 Markovnikov형 할로하이드린/할로에터가 생깁니다. 이는 TS에서 치환된 탄소가 더 큰 양전하를 가진다는 증거입니다.

알켄 — 공액 다이엔의 안정성, 산 촉매 수화, Diels-Alder 속도

2010

1차 36번

7. 알켄

수소화 반응열(1,4- vs 1,3-pentadiene), 수화 속도(propene vs isobutylene), MVK와의 고리화 첨가 속도

문제 요지 알켄 화합물에 대한 반응열과 반응 속도의 크기 비교로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. $2\text{H}_2/\text{Pt}$ 에 의한 수소화 반응열($|\Delta H^\circ|$): 1,4-pentadiene < (E)-1,3-pentadiene

ㄴ. $\text{H}_2\text{O}/\text{H}^+$ 에 의한 수화 반응 속도: propene < 2-methylpropene

ㄷ. $\text{CH}_2=\text{CHCOCH}_3$ 에 대한 고리화 첨가 반응 속도: 1,3-butadiene < 2,3-dimethyl-1,3-butadiene

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ④ ㄴ, ㄷ

ㄱ **×**: 공액 다이엔은 π 비편재화로 약 28 kJ/mol 더 안정 $\rightarrow$ 같은 pentane이 되므로 $|\Delta H^\circ|$ 는 1,4-pentadiene(≈ 254 kJ/mol) > 1,3-pentadiene(≈ 226 kJ/mol).

ㄴ **○**: 속도 결정 단계는 양성자화에 의한 탄소 양이온 형성 — isobutylene은 3° 양이온, propene은 2° 양이온 $\rightarrow$ isobutylene이 훨씬 빠름.

ㄷ **○**: Diels-Alder(정상 전자 요구)는 다이엔 HOMO-친다이엔체 LUMO 상호작용 — CH_3 (전자 주개)가 다이엔 HOMO를 높여 MVK의 LUMO와의 간격이 줄어 빠름.

핵심 개념 · 공식

- 수소화열이 작을수록 알켄(다이엔)이 안정. 공액 안정화 에너지 $\approx 15\text{--}30$ kJ/mol
- 산 촉매 수화: 알켄 + $\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow$ 탄소 양이온(RDS) $\rightarrow$ H_2O 첨가 $\rightarrow$ 탈양성자화 (Markovnikov)
- Hammond 가설: 흡열 단계의 TS는 중간체를 닮음 $\rightarrow$ 더 안정한 양이온 = 더 빠른 반응
- Diels-Alder: 다이엔에 전자 주개(EDG), 친다이엔체에 전자 받개(EWG) $\rightarrow$ HOMO-LUMO 간격 감소 $\rightarrow$ 가속

풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ: 두 다이엔 모두 2H_2 첨가로 같은 n-pentane이 된다. 공액 다이엔(1,3-)은 π 전자가 C1-C4에 걸쳐 비편재화되고 C2-C3 단일 결합이 $\text{sp}^2\text{--}\text{sp}^2$ 결합이라 더 강하므로 출발 에너지가 낮다. 따라서 방출열이 작다: $|\Delta H^\circ|(1,4-) \approx 254 > |\Delta H^\circ|((\text{E})\text{-}1,3-) \approx 226$ kJ/mol. 보기는 부등호가 반대 $\rightarrow$ **×**.

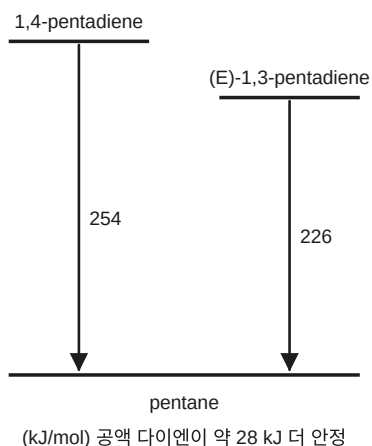
공액 안정화 에너지 $\approx 254 - 226 = 28$ kJ/mol

ㄴ: $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{H}^+ \rightarrow \text{CH}_3\text{C}^+\text{HCH}_3(2^\circ)$, $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}_2 + \text{H}^+ \rightarrow (\text{CH}_3)_3\text{C}^+(3^\circ)$. 3° 양이온이 초공액 C-H 9개로 더 안정 $\rightarrow$ TS도 낮아 isobutylene의 수화가 10^4 배 이상 빠르다 $\rightarrow$ **○**.

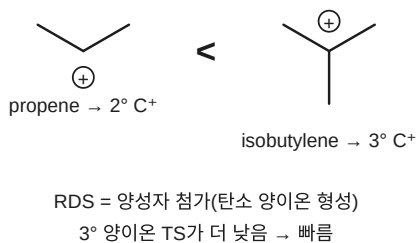
ㄷ: 두 다이엔 모두 s-cis 형태로 반응. 2,3-dimethylbutadiene의 CH_3 는 +I-초공액으로 HOMO 에너지를 올린다. MVK($\text{C}=\text{O}$ 받개)의 LUMO는 낮으므로 HOMO(다이엔)-LUMO(친다이엔체) 간격이 작아져 궤도 상호작용(안정화)이 커지고 E_a 가 낮아진다 $\rightarrow$ **○**. (2,3-치환은 s-cis 형태를 불안정화하지 않는다; 반면 (Z)-1-치환은 s-cis를 방해함.)

보기	판정	핵심
ㄱ	×	공액 다이엔이 더 안정 $\rightarrow$ 수소화열 작음
ㄴ	○	3° 양이온 경유
ㄷ	○	EDG가 HOMO 상승

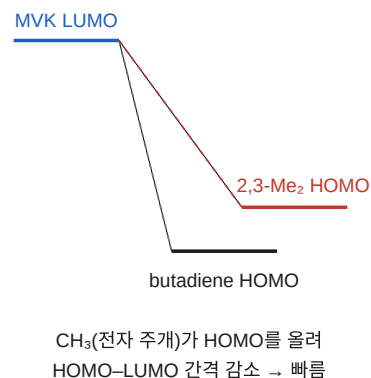
ㄱ X 수소화 $|\Delta H|$



ㄴ ○ 산 촉매 수화 속도



ㄷ ○ Diels-Alder 속도



ㄱ 수소화열 순위, ㄴ 탄소 양이온 안정성, ㄷ HOMO-LUMO 간격

예상 의문점 Q&A

Q. 수소화열 비교에서 ‘반응열’과 ‘안정성’의 관계를 헷갈리지 않으려면?

A. 같은 생성물로 가는 반응이면 출발 물질이 안정할수록(에너지가 낮을수록) 방출하는 열이 작습니다. 안정 $\leftrightarrow$ $|\Delta H|$ 작음. 생성물이 다르면 이 비교는 성립하지 않습니다.

Q. 2,3-dimethylbutadiene에서 CH₃의 입체 장애가 반응을 방해하지 않나요?

A. 2,3-위치의 치환기는 다이엔의 안쪽이 아니라 바깥 C2·C3에 있어 s-cis 형태를 방해하지 않고, 결합이 형성되는 C1·C4에서도 멀어 입체 장애가 작습니다. 전자 효과(가속)가 지배합니다.

Q. 산 촉매 수화에서 자리옮김은 없나요?

A. propene(2°)과 isobutylene(3°)은 더 안정한 양이온으로 옮겨 갈 여지가 없어 자리옮김이 없습니다. 3,3-dimethyl-1-butene 같은 기질에서는 메틸 이동이 일어납니다.

알켄의 첨가 반응 — 위치·입체 선택성 종합 (1-methylcyclohexene)

2009

1차 23번

7. 알켄

1-methylcyclohexene의 다섯 가지 첨가 반응(HI, 수소불소화, 과산, 차가운 KMnO_4 , Br_2): 주생성물과 입체구조

문제 요지 1-methylcyclohexene의 첨가 반응. 주어진 조건의 주생성물과 입체구조가 옳은 것을 모두 고른 것은? (각 생성물은 라셈 혼합물)

a. $\text{HI} \rightarrow$ 1-iodo-2-methylcyclohexane(trans형 그림) b. (1) BH_3 (2) H_2O_2 , $\text{OH}^- \rightarrow$ 2-methylcyclohexanol(CH_3 와 OH 가 모두 점선, cis) c. $\text{PhCOOOH} \rightarrow$ 1-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane(에폭사이드) d. KMnO_4 , OH^- , $0^\circ\text{C} \rightarrow$ 1-methylcyclohexane-1,2-diol(두 OH 모두 쐐기, cis) e. $\text{Br}_2 \rightarrow$ 1,2-dibromo-1-methylcyclohexane(두 Br 이 쐐기/점선, trans)

① a,b,c ② a,b,d ③ a,d,e ④ b,c,d ⑤ c,d,e

모범답안 ⑤ c, d, e

a $\times$: HI 첨가는 Markovnikov(3° 탄소 양이온) $\rightarrow$ **1-iodo-1-methylcyclohexane**(보기는 I가 2° 탄소).
b $\times$: 수소불소화-산화는 역-Markovnikov + **syn** 첨가 $\rightarrow$ H와 OH가 같은 면 $\rightarrow$ CH_3 와 OH는 **trans**(보기는 cis).
c ○: 과산의 협동 산소 전달(syn) $\rightarrow$ 에폭사이드. d ○: 차가운 묽은 $\text{KMnO}_4 \rightarrow$ 고리형 망가네이트 에스터 $\rightarrow$ syn $\rightarrow$ cis-다이올. e ○: 브로민 이온 $\rightarrow$ Br^- 의 anti 공격 $\rightarrow$ trans-1,2-이브로민화물.

핵심 개념 · 공식

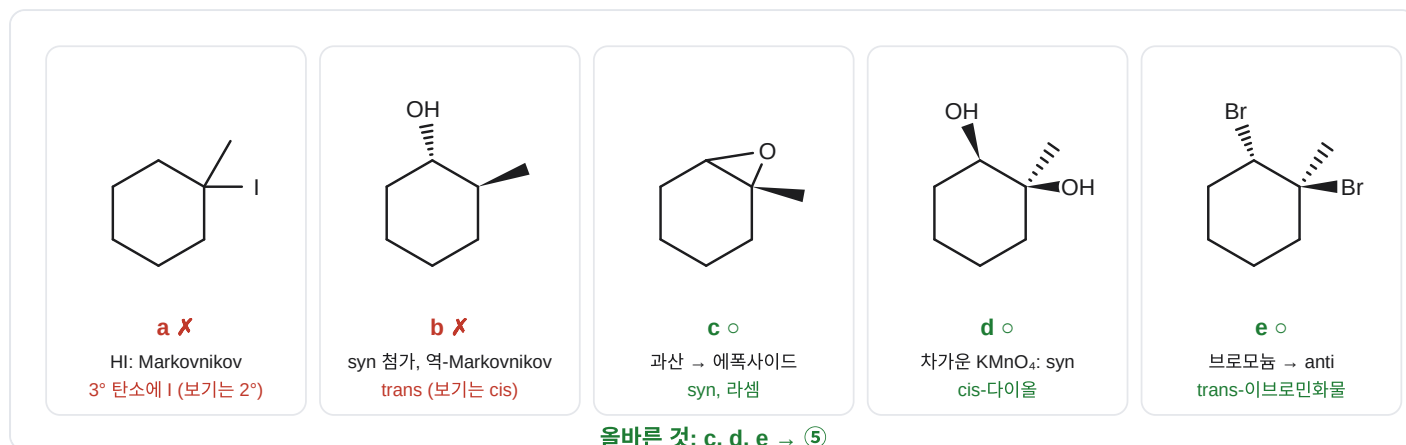
- HX 첨가: 양성자화로 더 안정한 탄소 양이온(3°) $\rightarrow$ X^- 결합 (Markovnikov), 입체 비선택적
- 수소불소화-산화: 4중심 TS로 H와 BR_2 가 동시에 syn 첨가, B는 덜 치환된 탄소 $\rightarrow$ 산화(보존)로 OH, 역-Markovnikov + syn
- 과산(mCPBA, PhCO_3H) 에폭시화: 협동(나비형 TS) syn, 알켄의 기하 보존
- OsO_4 / 차가운 KMnO_4 : 고리형 에스터 $\rightarrow$ syn-다이하이드록시화(cis-다이올)
- X_2 첨가: 고리형 할로늄 $\rightarrow$ anti 첨가(trans)

풀이 과정 · 메커니즘

반응	올바른 주생성물	입체·위치	보기 판정
a HI	1-iodo-1-methylcyclohexane	3° 양이온 $\rightarrow$ I는 C1(CH_3 탄소)	$\times$ (보기: 2° 탄소에 I)
b BH_3 ; $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$	trans-2-methylcyclohexan-1-ol	OH는 C2(덜 치환), H(C1)와 OH(C2) syn $\rightarrow$ CH_3 와 OH anti	$\times$ (보기: cis)
c PhCO_3H	1-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane	syn, 라셈	○
d $\text{KMnO}_4/\text{OH}^-$, 0°C	cis-1-methylcyclohexane-1,2-diol	두 OH 같은 면	○
e Br_2	trans-1,2-dibromo-1-methylcyclohexane	두 Br 반대 면	○

b 상제: BH₃의 B가 입체 장애가 작고 부분 양전하를 건디기 쉬운 C2에, H가 C1에 같은 면으로 첨가(4중심 TS). 산화(H₂O₂/OH⁻)는 C-B 결합이 C-O로 보존되며 바뀐다. C1에 새로 들어온 H가 OH와 같은 면에 있으므로, C1의 CH₃는 OH와 반대 면 → trans-2-methylcyclohexanol(라셈: (1R,2R)+(1S,2S)).

a 상제: H⁺가 C2에 붙어 C1에 3° 양이온 → I⁻ 결합. 자리옮김으로 더 안정한 양이온이 없으므로 3° 할로젠화물이 유일한 주생성물.



a-e의 올바른 주생성물과 보기 판정

예상 의문점 Q&A

Q. b에서 보기 그림의 두 점선을 어떻게 cis로 판단하나요?

A. 이웃한 고리 탄소의 두 치환기가 모두 점선(모두 아래) 또는 모두 쐼기(모두 위)이면 cis, 하나는 쐼기·하나는 점선이면 trans입니다. 수소불소화의 올바른 생성물은 CH₃와 OH가 반대 표시여야 합니다.

Q. e에서 Markovnikov 방향성은 무관한가요?

A. Br₂는 두 탄소 모두에 Br이 붙으므로 위치 선택성이 드러나지 않습니다. 대신 브로모늄 경유 anti 첨가라는 입체 선택성이 핵심입니다. Br₂/H₂O라면 OH가 3° 탄소(C1)에 붙습니다(2017년 문항 참조).

Q. c의 에폭사이드는 왜 라셈인가요?

A. 평면 알켄의 위·아래 면이 거울상 관계(enantiotopic)이고 과산이 비카이랄이므로 두 면에서 같은 속도로 반응해 두 거울상 에폭사이드가 1 : 1로 생깁니다.

알켄의 산화 절단·분자 내 aldol 축합·Wittig·Diels-Alder 종합

2008

서술형 12번

7. 알켄 [4점]

1,2-dihydronaphthalene $\rightarrow$ A($C_{10}H_{10}O_2$) $\rightarrow$ B($C_{10}H_8O$) $\rightarrow$ 2-vinyllindene $\rightarrow$ (+C) DA 부가물 $\rightarrow$ D($C_{15}H_{18}O_2$)

문제 요지 1,2-dihydronaphthalene $\xrightarrow{(1) OsO_4 (2) NaHSO_3 (3) HIO_4}$ A($C_{10}H_{10}O_2$) $\xrightarrow{-NaOH, ethanol}$ B($C_{10}H_8O$) $\xrightarrow{-CH_2=PPh_3}$ 2-vinyllindene $\xrightarrow{-C(C_6H_8O_4)}$ 두 CO_2CH_3 가 cis인 tetrahydrofluorene 유도체(라세미체 중 하나) $\xrightarrow{(1) 2.0 eq LiAlH_4 (2) H_3O^+}$ D($C_{15}H_{18}O_2$). A와 B는 Tollens 시약에 양성. A, B, D와 반응물 C의 구조를 그리시오. [4점]

모범답안 A: 2-(3-oxopropyl)benzaldehyde, o-OHC-C₆H₄-CH₂CH₂CHO (C3=C4 cis-다이올의 HIO₄ 절단 $\rightarrow$ 다이알데하이드).

B: 1H-indene-2-carbaldehyde (분자 내 aldol: 지방족 CHO의 α -CH₂ 엔올레이트가 방향족 CHO를 공격 $\rightarrow$ 5원 고리 $\rightarrow$ 탈수, $C_{10}H_{10}O_2 - H_2O = C_{10}H_8O$).

C: dimethyl maleate, cis-CH₃O₂C-CH=CH-CO₂CH₃ (Diels-Alder는 입체 특이적이므로 생성물의 cis-다이에스터는 cis-친다이엔체에서 온다).

D: DA 부가물의 두 CO₂CH₃가 CH₂OH로 환원된 cis-다이올 $\rightarrow$ 2,3,4,4a-tetrahydro-9H-fluorene-3,4-dioldimethanol 골격(두 CH₂OH cis), $C_{15}H_{18}O_2$.

핵심 개념 · 공식

- $OsO_4 \rightarrow$ cis-1,2-다이올 $\rightarrow$ HIO₄(과아이오딘산) 절단: 이웃 다이올 C-C 결합 절단 $\rightarrow$ 두 카보닐 (결과적으로 오존 분해와 같은 절단)
- 분자 내 aldol 축합: 5·6원 고리 형성 선호. 엔올화 가능한 쪽(α -H 있는 CH₂CHO)이 친핵체, 엔올화 불가능한 ArCHO가 친전자체 $\rightarrow$ α, β -불포화 알데하이드
- Wittig: $R_2C=O + Ph_3P=CH_2 \rightarrow R_2C=CH_2$ (옥사포스페테인 경유)
- Diels-Alder: 협동·초면·초면 $\rightarrow$ 친다이엔체의 cis/trans 관계 보존
- $LiAlH_4$: 에스터 $\rightarrow$ 1차 알코올 (에스터 1개당 H⁻ 2개 필요, 알켄은 환원하지 않음)

풀이 과정 · 메커니즘

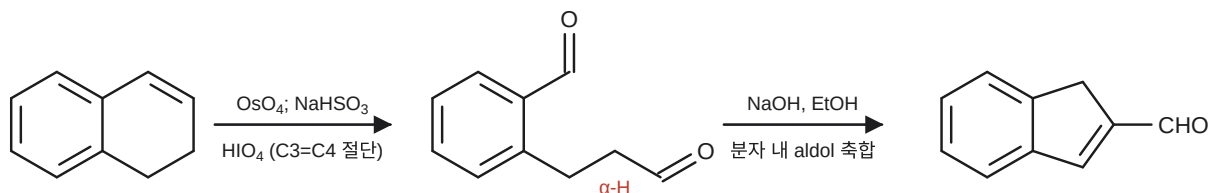
① A: 1,2-dihydronaphthalene의 유일한 C=C(C3=C4, 벤젠과 공액)를 OsO_4 가 syn-다이하이드록시화 $\rightarrow$ $NaHSO_3$ 로 오스메이트 에스터 가수분해 $\rightarrow$ cis-3,4-다이올 $\rightarrow$ HIO₄가 C3-C4를 절단. C4(고리에 직결) $\rightarrow$ Ar-CHO, C3(-CH₂CH₂-에 연결) $\rightarrow$ -CH₂CH₂CHO. 두 CHO 모두 Tollens 양성. 분자식 $C_{10}H_{10}O_2$ ✓.

② B: NaOH가 지방족 알데하이드의 α -H(CH₂)를 떼어 엔올레이트 $\rightarrow$ 같은 분자의 방향족 CHO를 공격 $\rightarrow$ 5원 고리 (ArC-CH(OH)-CH(CHO)-CH₂-Ar) $\rightarrow$ E1cB 탈수 $\rightarrow$ 벤젠 고리·C=O와 공액된 1H-indene-2-carbaldehyde. (반대로 방향족 CHO는 α -H가 없어 엔올레이트를 만들 수 없음.) CHO가 남아 Tollens 양성, $C_{10}H_8O$ ✓.

③ Wittig: B의 CHO $\rightarrow$ CH=CH₂: 2-vinyl-1H-indene ($C_{11}H_{10}$). 비닐 C=C와 고리 C2=C3가 s-cis 가능한 다이엔.

④ C: 부가물 $C_{17}H_{18}O_4 - C_{11}H_{10} = C_6H_8O_4 = CH_3O_2C-CH=CH-CO_2CH_3$. 생성물에서 두 에스터가 cis(두 H가 같은 쪽)이므로 **dimethyl maleate(Z)**. 다이엔 말단(비닐 CH₂와 인덴 C3)이 두 에스터 탄소와 새 σ 결합을 만들고, 새 C=C는 인덴 C2와 비닐 CH 사이에 생긴다.

⑤ D: $LiAlH_4$ 2 eq(= H⁻ 8개, 필요량 4개 이상)로 두 -CO₂CH₃ $\rightarrow$ -CH₂OH (+ 2 CH₃OH). $C_{17}H_{18}O_4 - 2C - 2O = C_{15}H_{18}O_2$ ✓. 입체 중심의 배열은 그대로(cis-다이올).



1,2-dihydronaphthalene

A: 2-(3-oxopropyl)benzaldehyde

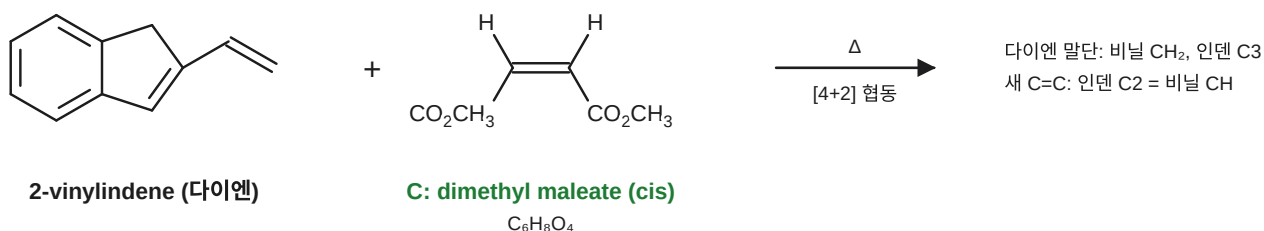
B: 1H-indene-2-carbaldehyde

$C_{10}H_{10}O_2$, Tollens (+)

$C_{10}H_8O$ ($-H_2O$), Tollens (+)

알데하이드 CH_2 α -탄소 엔올레이트 → 방향족 CHO 공격 → 5원 고리 → 탈수(벤젠과 공액된 α,β -불포화 알데하이드)

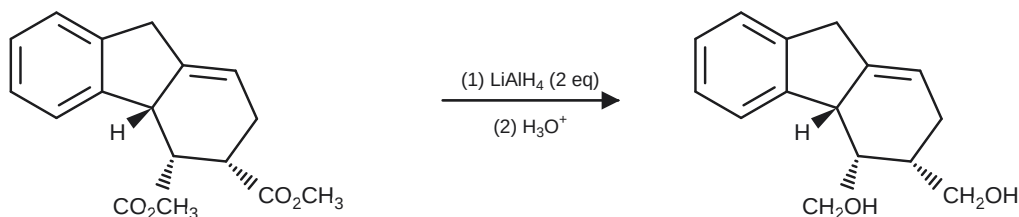
A(다이알데하이드)와 분자 내 aldol 축합에 의한 B



2-vinylindene (다이엔)

C: dimethyl maleate (cis)

$C_6H_8O_4$



DA 부가물 (두 에스터 cis)

D: 다이올 $C_{15}H_{18}O_2$

$C_{11}H_{10} + C_6H_8O_4 = C_{17}H_{18}O_4 \rightarrow 2 CO_2CH_3 \rightarrow 2 CH_2OH : C_{15}H_{18}O_2 \checkmark$

2-vinylindene + C(dimethyl maleate) → DA 부가물 → D

예상 의문점 Q&A

Q. 오존 분해 대신 OsO_4/HIO_4 를 쓰는 이유는요?

A. 결과는 같지만($C=C \rightarrow$ 두 $C=O$), $OsO_4/NaIO_4$ (Lemieux-Johnson) 조건은 과산화물이 생기지 않아 알데하이드가 산으로 과산화될 위험이 적고 실험실에서 다루기 쉽습니다.

Q. B에서 7원 고리 대신 5원 고리가 생기는 이유는요?

A. 엔올레이트 탄소(CH_2CHO 의 α -C)와 방향족 CHO 탄소 사이 원자 수를 세면 5원 고리가 됩니다. 다른 α 위치는 없고 (방향족 CHO는 α -H 없음), 5원 고리 형성은 속도-열역학적으로 유리합니다. 탈수 생성물이 방향족 고리와 공액되어 더 안정합니다.

Q. C가 dimethyl fumarate라면 생성물은 어떻게 되나요?

A. trans-친다이엔체이므로 두 에스터가 trans인 부가물(빼기/점선 반대)이 생깁니다. 문제의 생성물은 cis이므로 maleate입니다.

Q. LiAlH_4 가 생성물의 $\text{C}=\text{C}$ 를 환원하지는 않나요?

A. 고립된(카보닐과 공액되지 않은) $\text{C}=\text{C}$ 는 LiAlH_4 로 환원되지 않습니다. H^- 는 전자가 부족한 카보닐 탄소만 공격합니다.

알켄의 anti 첨가와 E2 제거의 입체 특이성 (stilbene dibromide)

2006

서술형 10번

7. 알켄 [4점]

$\text{trans-stilbene} + \text{Br}_2 \rightarrow \text{A}(\text{메소, 톱질대}) \rightarrow \text{염기}(-\text{HBr}) \rightarrow \text{B}(\text{한 가지 기하 이성질체})$

문제 요지 trans-stilbene(1,2-diphenylethene)을 브로민화시켜 화합물 A를 만들고, A를 적당한 염기로 탈할로젠화수소 반응시켜 기하 이성질 현상을 나타내는 생성물 B를 얻었다. A와 B의 구조식을 쓰고(A는 톱질대 구조식, B는 기하 구조식), A로부터 기하 이성질체 중 B만 생성되는 이유와 A가 카이랄인지 비카이랄인지와 그 이유를 쓰시오. [4점]

모범답안 A: meso-1,2-dibromo-1,2-diphenylethane ((1R,2S)) — Br_2 의 브로모늄 경우 **anti** 첨가 (trans-알켄 + anti → 메소).

B: (E)-1-bromo-1,2-diphenylethene — 두 페닐이 같은 쪽(cis), Br은 반대쪽 탄소의 페닐과 trans.

B만 생기는 이유: E2는 $\text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{Br}$ 이 anti-periplanar인 형태에서만 일어나는 입체 특이적 반응이다. 메소 A에서 제거할 H와 Br을 anti로 놓으면 두 Ph가 필연적으로 gauche(같은 쪽)에 놓이므로, 이중 결합이 생긴 뒤 두 Ph는 cis → (E)-이성질체만 생긴다(두 C-H 중 어느 쪽을 제거해도 대칭에 의해 같은 생성물).

A의 카이랄성: 비카이랄. 두 입체 중심(R, S)을 가지지만 Br anti 형태에서 대칭 중심(i), 가려진 형태에서 대칭면을 가져 거울상과 겹치는 메소 화합물이다.

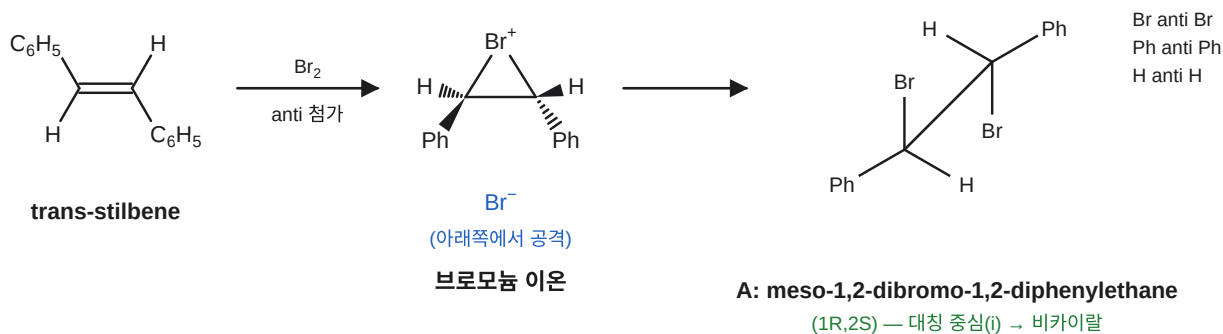
핵심 개념 · 공식

- X_2 첨가 = anti 첨가: trans-알켄 → 메소 / cis-알켄 → 라셈 (대칭 치환 알켄의 경우)
- E2 = anti-periplanar 입체 특이적: 부분입체 이성질체 기질은 서로 다른 기하 이성질체를 줌
- meso-stilbene dibromide → (E)- α -bromostilbene, ($\pm$)-dibromide → (Z)- α -bromostilbene
- 톱질대(sawhorse) 식: C-C 결합을 비스듬히 본 투시도 — 앞 탄소 아래·뒤 탄소 위, 엇갈린 형태로 그림

풀이 과정 · 메커니즘

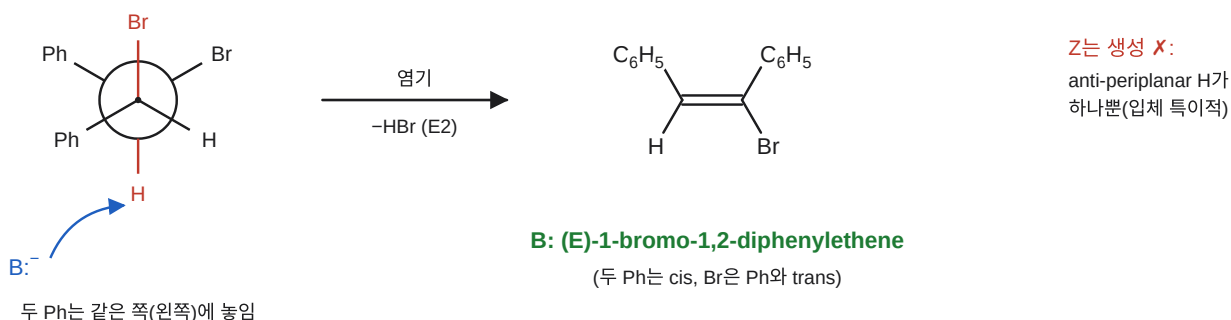
- ① **A의 형성:** Br_2 가 trans-stilbene의 한 면에서 브로모늄 이온을 만들고 Br^- 가 반대 면에서 열린다(anti). trans-알켄에 anti 첨가하면 두 새 입체 중심은 (R,S) → **메소**.
- ② **A의 톱질대 (Br anti 형태):** 앞 탄소: Br(위), Ph(왼쪽 아래), H(오른쪽 아래) / 뒤 탄소: Br(아래), Ph(오른쪽 위), H(왼쪽 위). Br-Br, Ph-Ph, H-H가 각각 anti → 결합 중점이 대칭 중심.
- ③ **E2 형태:** 앞 탄소의 Br과 뒤 탄소의 H가 anti가 되도록 뒤 탄소를 120° 회전 → 앞: Br(위), Ph, H / 뒤: H(아래), Br, Ph. 이때 앞 Ph와 뒤 Ph가 같은 쪽(60° , gauche). 제거 후 이 둘은 C=C의 같은 쪽 → Ph(C1)와 Ph(C2) cis. C1: Ph > H, C2: Br > Ph → 높은 순위 Ph(C1)와 Br(C2)가 반대쪽 → **(E)**.
- ④ **다른 이성질체가 안 생기는 이유:** (Z)-이성질체(두 Ph trans)는 H와 Br이 anti이면서 두 Ph가 anti인 형태가 필요한데, 메소 A에서는 그런 형태가 존재하지 않는다(그런 형태는 ($\pm$)-다이브로마이드에만 있음). A의 두 탄소는 대칭적으로 동등하므로 어느 H/Br 쌍을 택해도 같은 (E)-생성물.

기질	Br ₂ 첨가(anti)	E2 생성물
trans-stilbene	meso-이브로민화물	(E)- α -bromostilbene (Ph cis)
cis-stilbene	($\pm$)-이브로민화물	(Z)- α -bromostilbene (Ph trans)



trans-stilbene의 anti 브로민화 → 메소 A (톱질대, 대칭 중심)

A의 E2 형태: H(뒤)와 Br(앞) anti



A의 anti-periplanar E2 형태(뉴먼 투영) → (E)-B

예상 의문점 Q&A

Q. B의 E/Z를 ‘두 Ph가 cis’라고만 하면 안 되나요?

A. 삼치환 알켄은 cis/trans가 모호하므로 CIP 규칙으로 E/Z를 씁니다. C1(Ph, H)에서는 Ph, C2(Br, Ph)에서는 Br이 높은 순위이고 이 둘이 반대쪽이므로 E입니다. ‘두 Ph가 cis인 (E)-이성질체’라고 함께 쓰면 가장 명확합니다.

Q. A가 메소인데 두 입체 중심을 (R,S)로 표시하는 이유는요?

A. 두 탄소의 치환기 세트(Br, Ph, H, CHBrPh)가 같고 배열이 서로 반대이기 때문입니다. (R,R)/(S,S)는 dl-쌍(카이랄)이고, (R,S)가 메소입니다.

Q. 두 번째 HBr까지 제거되면요?

A. 더 강한 염기(NaNH₂, 또는 고온 KOH)를 쓰면 α -bromostilbene에서 다시 HBr이 빠져 diphenylacetylene이 됩니다. 다만 (E)-이성질체(B)는 남은 H와 Br이 같은 쪽(cis)이라 anti 제거가 불가능해 느리고(syn 제거·강한 조건 필요), H와 Br이 trans인 (Z)-이성질체는 쉽게 제거됩니다.

알켄의 카벤 고리프로페인화 — 상이동 촉매

2005

서술형 10번

7. 알켄 [2점]

cyclohexene + CHCl_3 + 50% NaOH(aq): benzyltriethylammonium chloride(상이동 촉매)가 있어야 반응하는 이유

문제 요지 Chloroform에 cyclohexene을 넣은 후 NaOH 수용액을 가하면 반응이 일어나지 않지만, 촉매인 benzyltriethylammonium chloride를 소량 가하면 반응이 즉시 일어난다. 생성물 구조를 쓰고, 촉매를 가해야 반응이 일어나는 이유를 쓰시오. [2점]

모범답안 **생성물:** 7,7-dichlorobicyclo[4.1.0]heptane (다이클로로카벤이 C=C에 syn 첨가한 cis-융합 사이클로프로페인).

이유: CHCl_3 ·cyclohexene은 유기층, OH^- 는 수용액층에 있어 서로 섞이지 않으므로 CHCl_3 의 탈양성자화가 계면에서만 극히 느리게 일어난다. 지용성 사차 암모늄 양이온 $\text{Q}^+(\text{PhCH}_2\text{NEt}_3^+)$ 는 음이온(OH^- 또는 계면에서 생긴 $^-\text{CCl}_3$)과 이온쌍을 이루어 유기층으로 운반하는 **상이동 촉매**이다. 유기층에서 $\text{Q}^+ - \text{CCl}_3 \rightarrow \text{:CCl}_2 + \text{Q}^+ \text{Cl}^-$ (α -제거)가 일어나고, 생성된 다이클로로카벤이 바로 옆의 cyclohexene과 반응한다. 물과 분리된 유기층에서 생기므로 카벤이 물(OH^-)에 의해 가수분해되지도 않는다. $\text{Q}^+ \text{Cl}^-$ 는 계면으로 돌아가 다시 음이온을 교환한다(촉매 순환).

핵심 개념 · 공식

- 다이클로로카벤 생성: $\text{CHCl}_3 + \text{염기} \rightarrow ^-\text{CCl}_3 \rightarrow \text{:CCl}_2 + \text{Cl}^-$ (α -제거)
- 단일항 카벤의 알켄 첨가: 협동·입체 특이적 syn 첨가 $\rightarrow$ 알켄 기하 보존
- 상이동 촉매(PTC): 친유성 양이온(R_4N^+ , R_4P^+ , 크라운 에터· M^+)이 음이온을 유기상으로 운반. 유기상의 음이온은 수화 껍질이 없어 반응성 $\uparrow$
- Makosza 반응: 50% NaOH + CHCl_3 + TEBA(benzyltriethylammonium chloride)

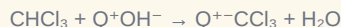
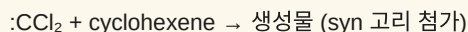
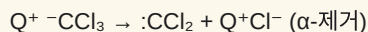
풀이 과정 · 메커니즘

- ① **생성물:** :CCl_2 의 빈 p 궤도가 알켄 π 전자를, 채워진 sp^2 궤도가 π^* 와 상호작용하며 두 C-C 결합이 동시에 생긴다. cyclohexene의 cis 이중 결합은 고리 융합의 cis로 보존 $\rightarrow$ **7,7-dichlorobicyclo[4.1.0]heptane**($\text{C}_7\text{H}_{10}\text{Cl}_2$, 메소형 비카이랄).
- ② **촉매가 없을 때:** OH^- 는 강하게 수화되어 유기층에 녹지 않는다. 계면에서 생긴 소량의 $^-\text{CCl}_3$ 나 :CCl_2 는 물 쪽에서 가수분해($\rightarrow \text{HCO}_2^-$, CO)되어 알켄에 도달하기 어렵다.
- ③ **촉매 순환**
 1. 계면: $\text{Q}^+ \text{Cl}^- + \text{Na}^+ \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{Q}^+ \text{OH}^- + \text{Na}^+ \text{Cl}^-$ (또는 계면에서 CHCl_3 가 탈양성자화되어 $\text{Na}^+ - \text{CCl}_3 \rightarrow \text{Q}^+ - \text{CCl}_3$ 로 교환)
 2. 유기층: $\text{Q}^+ \text{OH}^- + \text{CHCl}_3 \rightarrow \text{Q}^+ - \text{CCl}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{:CCl}_2 + \text{Q}^+ \text{Cl}^-$
 3. 유기층: $\text{:CCl}_2 + \text{cyclohexene} \rightarrow \text{생성물}$
 4. $\text{Q}^+ \text{Cl}^-$ 는 다시 계면으로 $\rightarrow$ 반복. 소량으로도 충분(촉매).

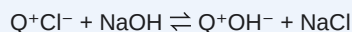
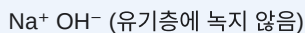
Q^+ 는 네 개의 알킬/벤질기로 싸인 양전하라 유기 용매에 녹고, 짝음이온을 약하게 붙잡아 ‘벗겨진’ 반응성 큰 음이온을 제공한다.

유기층 (CHCl_3 + cyclohexene)

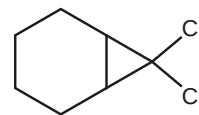
Q^+ 가 음이온 운반



수용액층 (50% NaOH)



$\text{Q}^+ = \text{PhCH}_2\text{N}^+\text{Et}_3$ (지용성 유기 양이온 + 이온성 머리)



7,7-dichlorobicyclo[4.1.0]heptane

(cis 융합, 메소)

상이동 촉매 순환과 생성물 7,7-dichlorobicyclo[4.1.0]heptane

예상 의문점 Q&A

Q. NaCl이나 Na_2SO_4 를 넣어도 같은 효과가 있나요?

A. 아닙니다. 무기 양이온(Na^+)은 유기층에 녹지 않습니다. 탄화수소기를 가진 큰 양이온(R_4N^+)이어야 이온쌍 전체가 유기층에 녹습니다.

Q. 다이클로로카벤이 삼입이나 라디칼 반응을 하지 않나요?

A. :CCl_2 는 Cl의 비공유쌍이 빈 p 궤도를 공명으로 채워 주는 안정한 단일항 카벤이어서 선택적으로 $\text{C}=\text{C}$ 에 협동 첨가합니다. C-H 삼입은 거의 하지 않습니다.

Q. 생성물을 더 활용할 수 있나요?

A. gem-다이할로사이클로프로페인은 Na/NH_3 나 Bu_3SnH 로 환원해 bicyclo[4.1.0]heptane(norcarane)을 얻거나, Ag^+ 로 고리 확장(사이클로헵타다이엔 유도체)하는 등 합성에 쓰입니다.

알켄의 첨가 반응 — 할로하이드린·수소불소화·라디칼 HBr·에폭시화의 위치 선택성

2004

서술형 8번

7. 알켄

[4점]

2-methylpropene의 네 가지 반응($\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$, $\text{BH}_3/\text{THF}-\text{H}_2\text{O}_2$, $\text{HBr}/\text{H}_2\text{O}_2$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_3\text{H}$) 주생성물

문제 요지 $\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}_2$ 에 대하여 A: $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$, B: 1. BH_3/THF 2. OH^- , H_2O_2 , H_2O , C: $\text{HBr}/\text{H}_2\text{O}_2$, D: $\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_3\text{H}$ 반응의 주생성물을 쓰시오. [총 4점]

모범답안 **A:** $(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{OH})\text{CH}_2\text{Br}$, 1-bromo-2-methylpropan-2-ol (브로모하이드린; OH는 3° 탄소, Br은 1° 탄소)

B: $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{OH}$, 2-methylpropan-1-ol (역-Markovnikov)

C: $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{Br}$, 1-bromo-2-methylpropane (과산화물 존재 하 라디칼 첨가, 역-Markovnikov)

D: 2,2-dimethyloxirane (에폭사이드)

핵심 개념 · 공식

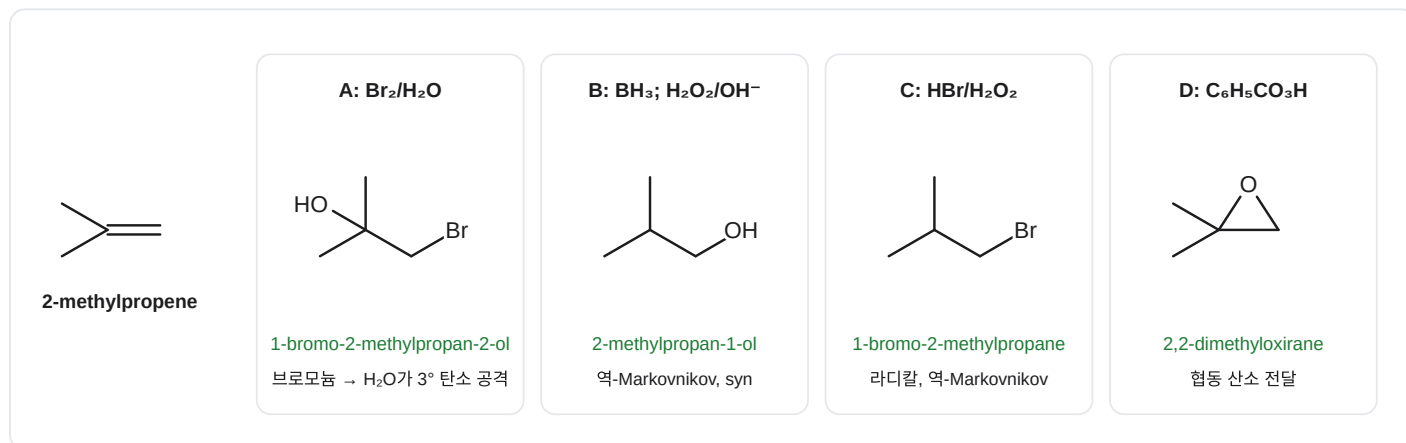
- 할로하이드린: $X_2/H_2O \rightarrow$ 할로늄 이온 $\rightarrow$ 과량의 H_2O 가 양전하를 더 잘 견디는 치환된 탄소를 공격(Markovnikov형 OH)
- 수소붕소화-산화: B는 덜 치환된 탄소(입체·전자), 산화로 OH $\rightarrow$ 역-Markovnikov 알코올
- $HBr + ROOR$: $Br\cdot$ 라디칼 연쇄 — $Br\cdot$ 이 말단 CH_2 에 붙어 더 안정한 3° 라디칼 생성 $\rightarrow$ 역-Markovnikov (HBr만 해당)
- 과산 에폭시화: 친전자성 O 전달, 전자 풍부한 알켄일수록 빠름

풀이 과정 · 메커니즘

	중간체/TS	위치 결정 요인	생성물
A	브로모늄 이온	$\delta+$ 가 큰 3° 탄소를 H_2O 가 공격(S_N1 성격), 이어 탈양성자화	$(CH_3)_2C(OH)CH_2Br$
B	4중심 TS (H-B 동시 syn 첨가)	$B \rightarrow CH_2$ (덜 붐빔, 부분 $\delta+$ 는 3° 탄소), 산화는 보존	$(CH_3)_2CHCH_2OH$
C	$(CH_3)_2C\cdot-CH_2Br$	$Br\cdot$ 이 CH_2 에 첨가 $\rightarrow 3^\circ$ 라디칼, 이어 H-Br에서 H 추출	$(CH_3)_2CHCH_2Br$
D	나비형 협동 TS	O가 두 탄소에 동시에	2,2-dimethyloxirane

C의 연쇄 반응: 개시 $RO-OR \rightarrow 2RO\cdot$, $RO\cdot + HBr \rightarrow ROH + Br\cdot$ / 전파 $Br\cdot + CH_2=C(CH_3)_2 \rightarrow BrCH_2-C\cdot(CH_3)_2$, $BrCH_2-C\cdot(CH_3)_2 + HBr \rightarrow BrCH_2CH(CH_3)_2 + Br\cdot$ / 종결 라디칼 결합.

모든 생성물이 비카이랄(A: C2에 CH_3 가 2개, B·C: C2에 CH_3 2개, D: C2에 CH_3 2개).



2-methylpropene의 네 반응 주생성물

예상 의문점 Q&A

Q. A에서 1,2-dibromo-2-methylpropane도 생기지 않나요?

A. Br^- 도 경쟁 친핵체이지만 물은 용매로 압도적으로 많아 브로모하이드린이 주생성물입니다. Br_2 농도가 높으면 이브로민화물이 부생성물로 섞입니다.

Q. HCl이나 HI는 과산화물이 있어도 역-Markovnikov가 안 되는 이유는요?

A. HCl은 H-Cl 결합이 강해 $Cl\cdot$ 이 H를 추출하는 전파 단계가 흡열적이고, HI는 I·의 알켄 첨가가 흡열적입니다. 두 전파 단계가 모두 발열인 경우는 HBr뿐입니다.

Q. B에서 BH₃ 1분자가 알켄 몇 개와 반응하나요?

A. 입체 장애가 크지 않은 알켄은 BH₃ 1분자당 3개가 첨가해 트라이알킬보레인(R₃B)이 되고, 산화로 3분자의 알코올이 생깁니다.

알켄의 할로젠 첨가 — 브로모늄 이온과 anti 첨가의 입체화학

2002

서술형 12번

7. 알켄 [3점]

cyclohexene + Br₂/CCl₄: 반응 메커니즘과 생성물의 입체 구조

문제 요지 시클로헥센(cyclohexene)이 사염화탄소 용액에서 브롬과 반응할 때, 반응 메커니즘과 생성물들을 입체 화학(stereochemistry)을 고려하여 입체 구조로 나타내시오. (3점)

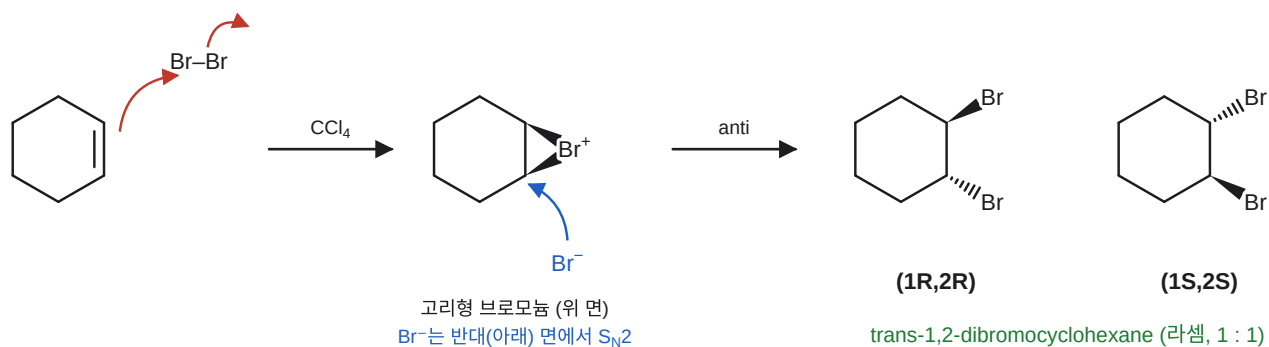
모범답안 ① cyclohexene의 π 전자가 Br₂에 접근해 Br-Br을 분극시키며 한쪽 Br과 결합 → 고리형 **브로모늄 이온** + Br⁻ (한 면에서). ② Br⁻가 브로모늄의 **반대 면**에서 두 탄소 중 하나를 S_N2로 공격하여 고리를 엮(anti 첨가). 생성물: **trans-1,2-dibromocyclohexane** — (1R,2R)과 (1S,2S)의 1 : 1 라셀 혼합물(두 탄소를 공격할 확률이 같고, 브로모늄이 위·아래 면에서 같은 확률로 생김). 처음에는 두 Br이 trans-이축(diaxial)으로 생기며 고리 뒤집기로 이적도(diequatorial) 형태와 평형을 이룬다. cis 이성질체는 생기지 않는다.

핵심 개념 · 공식

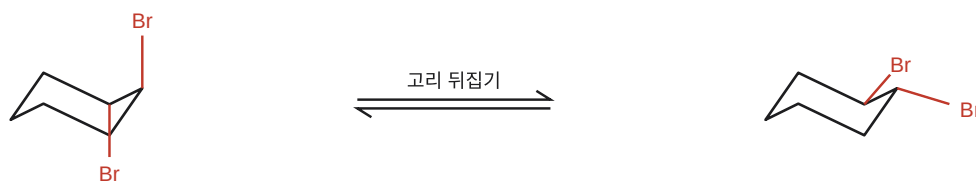
- 고리형 할로늄 이온: 탄소 양이온 대신 3원 고리로 양전하 분산 → 자리옮김 없음, 면 하나를 막음
- anti 첨가: 친핵체가 할로늄의 뒤쪽을 공격(S_N2) → 두 X가 trans
- 사이클로헥센 → 트랜스-이축 개환(Fürst-Plattner 규칙) → 고리 뒤집기
- CCl₄: 비친핵성·비극성 용매 → Br⁻ 외의 친핵체 없음 (물이 있으면 할로하이드린)

풀이 과정 · 메커니즘

- 브로모늄 형성:** Br₂가 알켄 π 전자에 접근하면 유발 쌍극자(Br ^{δ^+} -Br ^{δ^-})가 생기고, π 전자가 가까운 Br과 결합하는 동시에 그 Br의 비공유쌍이 다른 탄소와 결합 → 3원 고리 브로모늄, Br⁻ 이탈.
- anti 개환:** 브로모늄 Br이 한쪽 면(위)을 막고 있으므로 Br⁻는 아래 면에서 C-Br⁺ σ^* 의 뒤쪽을 공격 → 반전 → 두 Br이 반대 면 = trans.
- 입체 결과:** C1 공격 → (1R,2R), C2 공격 → (1S,2S) (또는 브로모늄이 아래 면에 생긴 경우 반대). 두 경로의 확률이 같아 **라셀**, 광학 비활성. 대칭면을 가진 cis-1,2-dibromocyclohexane(메소)은 생기지 않는다.
- 형태:** 의자형 TS에서 S_N2 개환은 트랜스-이축 생성물을 직접 준다. 이후 고리 뒤집기로 이적도 형태와 평형(Br₂의 경우 쌍극자 반발 때문에 비극성 용매에서 이축 형태도 상당한 비율로 존재).



브로모늄 이온 → Br⁻의 anti 공격 → trans-1,2-dibromocyclohexane (라셀)



처음 생성: trans-이축 (anti 공격)

trans-이적도 (둘 다 trans)

개환 직후 trans-이축 → 고리 뒤집기 → trans-이적도

예상 의문점 Q&A

Q. 탄소 양이온 메커니즘으로 설명하면 안 되나요?

A. 개방 탄소 양이온이라면 C-C 회전이냐 양쪽 면 공격이 가능해 cis와 trans가 섞여야 합니다. 실제로 trans만 생기므로(입체 특이적 anti 첨가) 고리형 브로모늄 중간체가 뒷받침됩니다. 브로모늄 이온은 초산성 매질에서 NMR로 직접 관찰되기도 했습니다.

Q. trans-1,2-dibromocyclohexane의 두 형태 중 어느 쪽이 안정한가요?

A. 보통 큰 치환기는 적도가 유리하지만, 두 C-Br 쌍극자가 같은 방향을 향하는 이적도 형태는 쌍극자 반발이 있어 비극성 용매에서는 이축 형태의 비율이 꽤 큼니다(대략 비슷한 수준). 극성 용매에서는 이적도가 우세해집니다.

Q. 반응 확인 실험은?

A. Br₂/CCl₄의 적갈색이 알켄과 반응하며 즉시 사라지는 것으로 C=C의 존재를 확인합니다(불포화도 시험).

알켄의 HBr 첨가 — 친전자성(Markovnikov) vs 라디칼(역-Markovnikov)

2000

서술형 문항 (2) (교재 표기 2000.15)

7. 알켄

propene + HBr: 친전자성 첨가와 자유 라디칼 첨가의 중간체와 생성물

문제 요지 알켄에 브로화수소를 반응시켜 브로모알칸의 이성질체를 합성하고자 한다. 반응식을 완성하시오.

$\text{CH}_3\text{-CH=CH}_2 \xrightarrow{\text{(Electrophilic Add., HBr)}} (\text{중간체}) \rightarrow (\text{생성물}) / \xrightarrow{\text{(Free-radical Add., HBr)}} (\text{중간체}) \rightarrow (\text{생성물})$

모범답안 친전자성 첨가: H^+ 가 CH_2 에 첨가 $\rightarrow$ 중간체 $\text{CH}_3\text{-C}^+\text{H-CH}_3$ (2° 탄소 양이온) $\rightarrow \text{Br}^-$ 결합 $\rightarrow \text{CH}_3\text{CHBrCH}_3$ (2-bromopropane) (Markovnikov).

자유 라디칼 첨가(과산화물 존재): $\text{Br}\cdot$ 이 CH_2 에 첨가 $\rightarrow$ 중간체 $\text{CH}_3\text{-C}\cdot\text{H-CH}_2\text{Br}$ (2° 라디칼) $\rightarrow \text{HBr}$ 에서 H 추출 $\rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$ (1-bromopropane) + $\text{Br}\cdot$ (역-Markovnikov).

핵심 개념 · 공식

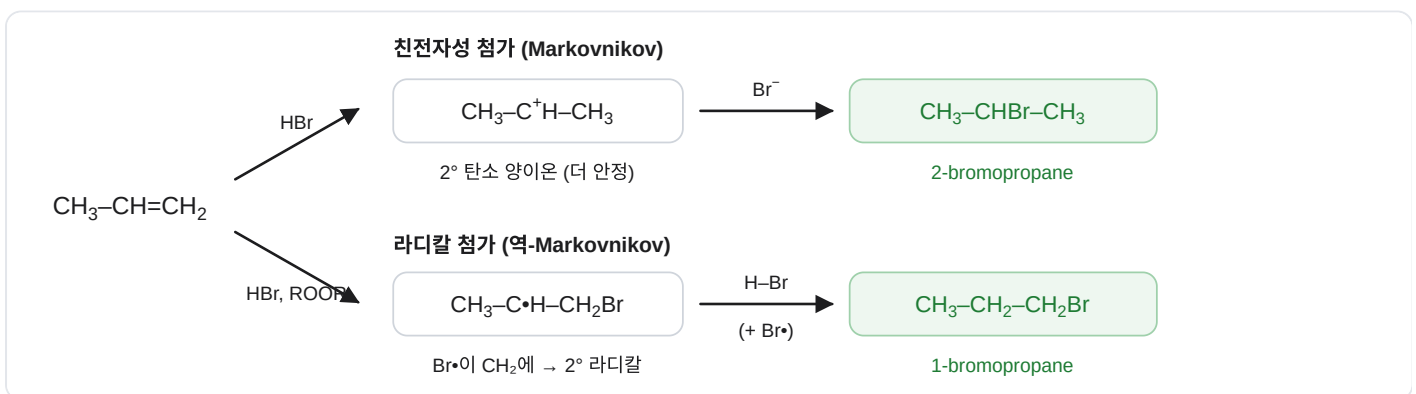
- Markovnikov 규칙의 근거: 더 안정한 탄소 양이온($2^\circ > 1^\circ$)을 거치는 경로가 빠름
- Kharasch(과산화물) 효과: $\text{HBr} + \text{ROOR} \rightarrow \text{Br}\cdot$ 연쇄 반응, $\text{Br}\cdot$ 이 먼저 첨가하므로 H와 Br의 첨가 순서가 반대
- 라디칼 안정성도 $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$ (초공액) — 두 경우 모두 ‘더 안정한 중간체’를 거침, 다만 먼저 붙는 원자가 다름

풀이 과정 · 메커니즘

	첫 공격 종	중간체	둘째 단계	생성물
친전자성	H^+ (HBr)	$\text{CH}_3\text{C}^+\text{HCH}_3$ (2°)	Br^- 결합	2-bromopropane
라디칼	$\text{Br}\cdot$	$\text{CH}_3\text{C}\cdot\text{HCH}_2\text{Br}$ (2°)	H-Br에서 H• 추출 ($\text{Br}\cdot$ 재생)	1-bromopropane

라디칼 연쇄: 개시 $\text{ROOR} \rightarrow 2\text{RO}\cdot$, $\text{RO}\cdot + \text{HBr} \rightarrow \text{ROH} + \text{Br}\cdot$ / 전파 ① $\text{Br}\cdot + \text{CH}_2=\text{CHCH}_3 \rightarrow \text{BrCH}_2\text{C}\cdot\text{HCH}_3$ ② $\text{BrCH}_2\text{C}\cdot\text{HCH}_3 + \text{HBr} \rightarrow \text{BrCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 + \text{Br}\cdot$ / 종결 $\text{Br}\cdot + \text{Br}\cdot \rightarrow \text{Br}_2$ 등.

1° 라디칼($\cdot\text{CH}_2\text{CHBrCH}_3$)을 거치는 경로는 덜 안정해 거의 일어나지 않으며, 1° 탄소 양이온 경로도 마찬가지로.



propene + HBr: 두 경로의 중간체와 생성물

예상 의문점 Q&A

Q. 라디칼 반응에서도 ‘안정한 중간체’ 원리가 같은데 왜 생성물이 반대가 되나요?

A. 친전자성 첨가에서는 H가 먼저 붙고, 라디칼 첨가에서는 Br이 먼저 붙기 때문입니다. 두 경우 모두 먼저 붙는 원자는 말단 CH_2 에 붙어 2° 중간체를 만들지만, 먼저 붙는 원자가 다르므로 최종 Br의 위치가 반대가 됩니다.

Q. 과산화물이 없어도 라디칼 반응이 일어날 수 있나요?

A. 오래 보관한 알켄에는 공기 산화로 생긴 과산화물이 있어 의도치 않게 역-Markovnikov 생성물이 섞일 수 있습니다. 순수 친전자성 첨가를 원하면 라디칼 억제제를 넣고 어두운 곳에서 반응시킵니다.

알켄의 반응 — syn-다이하이드록시화·옥시수은화·카벤 첨가

1999

서술형 6번 (문항에 '98년' 표기)

7. 알켄

cyclopentene의 $\text{OsO}_4/\text{pyridine} \rightarrow \text{NaHSO}_3$, $\text{Hg}(\text{OAc})_2/\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaBH}_4$, CHCl_3/KOH 반응 생성물(입체성 고려)

문제 요지 다음 사이클로펜텐(cyclopentene)의 반응식을 완성하시오(구조를 그릴 때에는 입체성을 고려).

- ① cyclopentene — OsO_4 , pyridine $\rightarrow$ () — NaHSO_3 , $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ () ② cyclopentene — 1. $\text{Hg}(\text{OAc})_2$, H_2O 2. $\text{NaBH}_4 \rightarrow$ () ③ cyclopentene — CHCl_3 , $\text{KOH} \rightarrow$ ()

모범답안 ① 고리형 오스메이트 에스터(두 O가 고리의 같은 면, cis-융합) $\rightarrow$ **cis-cyclopentane-1,2-diol**(메소, syn-다이하이드록시화).

② **cyclopentanol** (옥시수은화-탈수은화: Markovnikov 수화, 자리옮김 없음; 대칭 알켄이라 입체 중심 없음).

③ **6,6-dichlorobicyclo[3.1.0]hexane** ($:\text{CCl}_2$ 의 syn 첨가, cis-융합 — 두 고리 융합 H가 같은 면).

핵심 개념 · 공식

- OsO_4 : [3+2] 고리 첨가로 고리형 오스메이트(VI) 에스터 $\rightarrow$ 환원성 가수분해(NaHSO_3)로 cis-다이올. pyridine은 Os에 배위하여 반응 가속
- 옥시수은화: 머큐리늄 이온(고리형, 자리옮김 없음) $\rightarrow$ H_2O 가 더 치환된 탄소 공격(anti) $\rightarrow$ NaBH_4 가 C-Hg를 C-H로 (라디칼, 입체 무작위)
- $\text{CHCl}_3 + \text{KOH} \rightarrow :\text{CCl}_2$ (α -제거) $\rightarrow$ 입체 특이적 syn 고리프로페인화

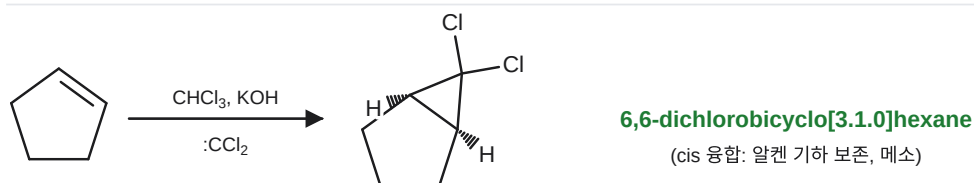
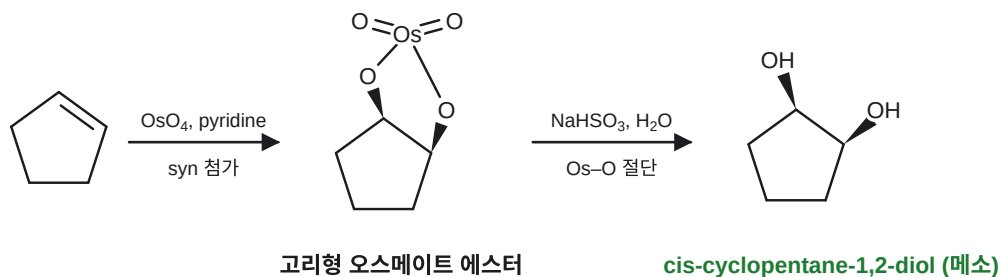
풀이 과정 · 메커니즘

① OsO_4 의 두 $\text{O}=\text{Os}$ 가 $\text{C}=\text{C}$ 의 한 면에 동시에 첨가(협동, syn) $\rightarrow$ 5원 고리 오스메이트 에스터(두 C-O 결합이 모두 짝기). NaHSO_3 (수용액)가 Os-O 결합을 가수분해·환원하여 Os를 제거하고 C-O 결합은 그대로 남긴다 $\rightarrow$ **cis-1,2-diol**. 두 입체 중심이 (1R,2S)로 분자 내 대칭면 $\rightarrow$ 메소, 광학 비활성.

② $\text{Hg}(\text{OAc})_2$ 가 $\text{C}=\text{C}$ 에 첨가 $\rightarrow$ 머큐리늄 이온 $\rightarrow$ H_2O 가 anti로 공격 $\rightarrow$ trans-2-(acetoxymercurio)cyclopentanol $\rightarrow$ NaBH_4 가 C-Hg를 C-H로 치환 $\rightarrow$ **cyclopentanol**. 두 탄소가 동등하므로 위치 선택성 문제 없음, 생성물에 입체 중심 없음.

③ KOH 가 CHCl_3 에서 H^+ 를 떼어 $-\text{CCl}_3 \rightarrow \text{Cl}^-$ 이탈로 $:\text{CCl}_2$. 단일항 카벤이 $\text{C}=\text{C}$ 의 한 면에 두 결합을 동시에 형성 $\rightarrow$ 고리 융합 두 H가 cis $\rightarrow$ **6,6-dichlorobicyclo[3.1.0]hexane**(메소형, 비카이랄).

반응	입체	생성물
$\text{OsO}_4 \rightarrow \text{NaHSO}_3$	syn	cis-cyclopentane-1,2-diol (메소)
$\text{Hg}(\text{OAc})_2/\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaBH}_4$	—	cyclopentanol
CHCl_3/KOH	syn(cis-융합)	6,6-dichlorobicyclo[3.1.0]hexane



cyclopentene의 세 반응: 오스메이트 에스터 → cis-다이올, 옥시수산화, 다이클로로카벤 첨가

예상 의문점 Q&A

Q. trans-다이올을 얻으려면요?

A. 과산(mCPBA)으로 에폭사이드를 만든 뒤 H_3O^+ 로 개환하면 anti 첨가가 되어 trans-cyclopentane-1,2-diol(라셈)이 생깁니다.

Q. OsO_4 는 비싸고 독성이 큰데 대안은요?

A. 촉매량 OsO_4 에 NMO(N-methylmorpholine N-oxide)를 재산화제로 쓰는 Upjohn 조건을 쓰거나, 차갑고 묽은 염기성 KMnO_4 를 사용합니다(과산화로 수율이 낮을 수 있음).

Q. ③에서 KOH 대신 NaOH를 써도 되나요?

A. 네, 원리는 같습니다. 다만 수용액이면 상이동 촉매(R_4N^+)가 필요하고(2005년 문항), 고체 KOH나 t-BuOK를 쓰면 유기 용매에서 직접 카벤을 만들 수 있습니다.

알켄 — 할로젠 첨가의 양적 관계(기체 법칙)와 C_4H_8 이성질체

1998

서술형 12번

7. 알켄 [6점]

알켄 11.2 g + Cl_2 (27 °C, 2 atm, 2.46 L): 반응한 염소의 질량, 분자식, 구조 이성질체

문제 요지 이중결합이 1개 포함되어 있는 어떤 알켄 11.2 g에 염소를 첨가시켜 디클로로알칸을 만들었다. 이 반응에는 27 °C, 2 atm의 염소 기체 2.46 L가 소모되었다(Cl 원자량 35.5, 계산 과정을 쓸 것). (1) 알켄과 반응한 염소의 질량은 몇 g인가? (2점) (2) 이 알켄의 분자식을 구하시오. (2점) (3) (2)에서 구한 알켄의 분자식을 갖는 물질의 구조 이성질체의 구조식을 모두 그리시오. (2점)

모범답안 (1) $n(Cl_2) = PV/RT = (2 \times 2.46)/(0.082 \times 300) = 0.200 \text{ mol} \rightarrow \text{질량} = 0.200 \times 71.0 = 14.2 \text{ g}$.
(2) $C=C$ 1개당 Cl_2 1 mol이 첨가하므로 $n(\text{알켄}) = 0.200 \text{ mol} \rightarrow M = 11.2/0.200 = 56 \text{ g/mol}$. C_nH_{2n} : $14n = 56 \rightarrow n = 4 \rightarrow C_4H_8$.
(3) 알켄 구조 이성질체: $CH_2=CHCH_2CH_3$ (1-butene), $CH_3CH=CHCH_3$ (2-butene; cis/trans 기하 이성질체 존재), $CH_2=C(CH_3)_2$ (2-methylpropene) — **3가지**. 분자식 C_4H_8 을 갖는 모든 물질로 보면 고리 화합물 cyclobutane, methylcyclopropane을 더해 **5가지**.

핵심 개념 · 공식

- 이상 기체 상태 방정식 $PV = nRT$, $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$
- 알켄 + $X_2 \rightarrow$ 1,2-다이할로알케인: $C=C$ 1개당 X_2 1 mol (몰비 1 : 1)
- 알켄 일반식 C_nH_{2n} (불포화도 1 = 고리 1개 또는 π 결합 1개 $\rightarrow$ 사이클로알케인과 구조 이성질체)
- 구조(골격·위치) 이성질체 vs 입체(기하) 이성질체 구별

풀이 과정 · 메커니즘

(1)

$$n = PV / RT = (2 \text{ atm} \times 2.46 \text{ L}) / (0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} \times 300 \text{ K}) = 4.92 / 24.6 = 0.200 \text{ mol}$$

$$m(Cl_2) = 0.200 \text{ mol} \times (2 \times 35.5) \text{ g/mol} = 0.200 \times 71.0 = 14.2 \text{ g}$$

(2) $C_nH_{2n} + Cl_2 \rightarrow C_nH_{2n}Cl_2$ (1 : 1)

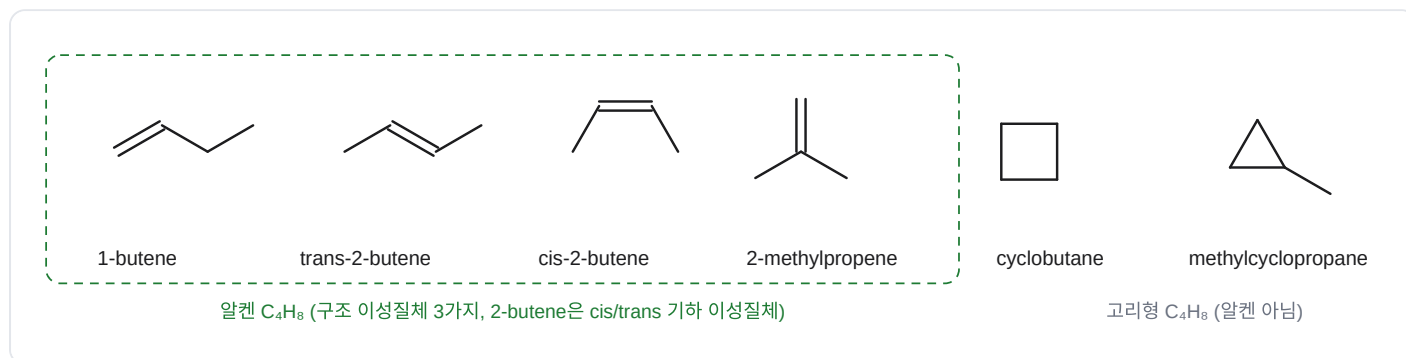
$$M = 11.2 \text{ g} / 0.200 \text{ mol} = 56.0 \text{ g/mol}, \quad 12n + 2n = 14n = 56 \rightarrow n = 4 \rightarrow C_4H_8$$

검산: 생성물 $C_4H_8Cl_2$ 의 질량 = $11.2 + 14.2 = 25.4 \text{ g} = 0.200 \text{ mol} \times 127 \text{ g/mol} \checkmark$

(3)

구분	구조	이름
알켄	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	1-butene
	$\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$	2-butene (cis·trans)
	$\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{CH}_3$	2-methylpropene
고리(참고)	$\square$	cyclobutane
	$\triangle-\text{CH}_3$	methylcyclopropane

문제의 물질은 Cl_2 와 첨가 반응하는 알켄이므로 답의 핵심은 알켄 3종이며, cis/trans-2-butene은 구조 이성질체가 아닌 기하(입체) 이성질체 관계임을 구별해 적는다.



C_4H_8 의 구조 이성질체 (알켄 3종 + 2-butene의 기하 이성질체, 고리형 2종)

예상 의문점 Q&A

Q. 온도를 27°C 그대로 대입하면 안 되나요?

A. 기체 법칙에는 절대 온도를 써야 합니다: $27 + 273 = 300\text{ K}$.

Q. cis-2-butene과 trans-2-butene은 구조 이성질체로 세나요?

A. 아닙니다. 원자의 연결 순서가 같고 공간 배치만 다르므로 입체 이성질체(기하 이성질체)입니다. ‘구조 이성질체’를 묻는다면 2-butene을 하나로 세고, 기하 이성질체가 있음을 부기하는 것이 정확합니다.

Q. 고리형 C_4H_8 도 Cl_2 와 반응하나요?

A. cyclobutane은 어두운 곳에서 Cl_2 와 첨가 반응을 하지 않습니다(빛이 있으면 라디칼 치환). methylcyclopropane은 고리 긴장이 커서 일부 첨가(개환)가 가능하지만, 문제는 ‘이중 결합 1개를 가진 알켄’이므로 알켄으로 판단합니다.